

اليوم 40 - SNMP (Simple Network Management Protocol)

مقدمة عن بروتوكول إدارة الشبكات البسيط

بروتوكول SNMP أو Simple Network Management Protocol هو البروتوكول القياسي المستخدم لمراقبة وإدارة أجهزة الشبكة عن بُعد. يسمح SNMP لمسؤولي الشبكات بجمع معلومات عن حالة الأجهزة مثل أجهزة التوجيه والمحولات والخوادم والطابعات، وتكوين هذه الأجهزة، وتلقي التنبيهات عند حدوث مشاكل. بدلاً من الاتصال بكل جهاز على حدة لتفحص حالته، يمكن لنظام إدارة الشبكة (NMS - Network Management Station) مثل SolarWinds أو PRTG أو Zabbix استخدام SNMP لجمع البيانات من مئات الأجهزة تلقائياً. هذا يجعل SNMP أداة لا غنى عنها في أي شبكة متوسطة أو كبيرة الحجم.

مكونات SNMP

يتكون نظام SNMP من ثلاثة مكونات رئيسية. المكون الأول هو NMS أو Network Management Station، وهو الخادم المركزي الذي يدير الشبكة وجمع البيانات من الأجهزة. هذا النظام يعمل كمدير (Manager) ويقوم بإرسال استعلامات واستقبال تنبيهات. المكون الثاني هو الوكيل (Agent)، وهو برنامج يعمل على كل جهاز تتم مراقبته (جهاز توجيه، محول، خادم). الوكيل مسؤول عن جمع المعلومات المحلية عن الجهاز والرد على استعلامات NMS. المكون الثالث هو MIB أو Management Information Base، وهي قاعدة بيانات هرمية تحتوي على تعريفات جميع المتغيرات التي يمكن مراقبتها أو التحكم بها على الجهاز. كل متغير في MIB له معرف فريد يسمى (OID (Object Identifier، مثل 1.3.6.1.2.1.1.5.0 الذي يمثل اسم الجهاز.

إصدارات SNMP

توجد ثلاثة إصدارات رئيسية من SNMP. الإصدار الأول SNMPv1 هو الأقدم ويعتبر غير آمن تماماً، حيث يستخدم مجتمع (Community String) يُرسل كنص واضح (Plain Text) للمصادقة. الإصدار الثاني SNMPv2c هو تحسين طفيف على v1 ويضيف بعض العمليات الجديدة (مثل GetBulk) لكنه لا يزال يعاني من نفس المشاكل الأمنية. الإصدار الثالث SNMPv3 هو الأحدث والأكثر أماناً، حيث يقدم المصادقة (Authentication) باستخدام MD5 أو SHA، والتشفير (Encryption) باستخدام DES أو AES، والتحكم في الوصول (Access Control). في الشبكات الحديثة، يُوصى بشدة باستخدام SNMPv3 كلما أمكن، على الرغم من أن SNMPv2c لا يزال شائعاً لأنه أبسط في التكوين.

عمليات SNMP

يدعم SNMP عدة عمليات أساسية. عملية GET هي عملية قراءة، حيث يطلب NMS من الوكيل قيمة متغير معين (مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية أو حجم الذاكرة الحرة). عملية SET هي عملية كتابة، حيث يطلب NMS من الوكيل تغيير قيمة متغير معين (مثل تغيير اسم الجهاز أو تعطيل واجهة)، وهذه العملية تحتاج إلى صلاحيات خاصة لأسباب أمنية. عملية TRAP هي تنبيه يرسله

الوكيل إلى NMS دون أن يطلبه أحد، مثل إرسال تنبيه عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز أو عند تعطل واجهة. عملية INFORM تشبه TRAP لكنها تتطلب تأكيداً من NMS على استلام التنبيه، مما يوفر موثوقية أعلى. عملية WALK هي عملية استكشاف حيث يقوم NMS بقراءة جميع المتغيرات في جزء معين من شجرة MIB.

تكوين SNMP على أجهزة سيسكو

لتكوين SNMP على جهاز سيسكو، نبدأ بتعريف مجتمع (Community) باستخدام الأمر `snmp-server community` متبوعاً باسم المجتمع وصلاحيته (قراءة فقط RO أو قراءة وكتابة RW). بعد ذلك نستخدم الأمر `snmp-server location` لتحديد موقع الجهاز الفعلي، و `snmp-server contact` لتحديد معلومات الاتصال بمسؤول الجهاز. لتفعيل إرسال التنبيهات (Traps)، نستخدم الأمر `snmp-server enable traps` الذي يفعل إرسال جميع أنواع التنبيهات، أو يمكن تحديد أنواع معينة فقط. أخيراً، نستخدم الأمر `snmp-server host` لتحديد عنوان NMS الذي سيتلقى التنبيهات.

```
Router(config)# snmp-server community CCNARO RO
Router(config)# snmp-server community CCNARW RW
Router(config)# snmp-server location Cairo-Datacenter-Rack5
Router(config)# snmp-server contact admin@example.com
Router(config)# snmp-server enable traps
Router(config)# snmp-server host 192.168.100.50 version 2c CCNARO
Router(config)# snmp-server host 192.168.100.50 version 2c CCNARW
```

SNMPv3 والأمان المتقدم

يعتبر SNMPv3 المعيار الأمني الحديث لإدارة الشبكات. على عكس v1 و v2c التي ترسل مجتمع المصادقة كنص واضح، يقوم SNMPv3 بتشفير الاتصال بالكامل. يتطلب تكوين SNMPv3 إنشاء مجموعة (Group) ثم إضافة مستخدمين إليها مع تحديد مستويات الأمان. هناك ثلاثة مستويات أمان في SNMPv3: `noAuthNoPriv` (لا مصادقة ولا تشفير)، `authNoPriv` (مصادقة فقط بدون تشفير)، `authPriv` (مصادقة وتشفير معاً). المستوى `authPriv` هو الأكثر أماناً ويستخدم SHA للمصادقة و AES للتشفير. في بيئات الإنتاج الحساسة، يجب استخدام SNMPv3 مع المستوى `authPriv` لحماية بيانات الشبكة من التجسس والتلاعب.

```
Router(config)# snmp-server group ADMIN v3 auth
Router(config)# snmp-server user admin ADMIN v3 auth sha StrongPassword123
Router(config)# snmp-server enable traps
Router(config)# snmp-server host 192.168.100.50 version 3 auth admin
```

الأمر show snmp

الأمر `show snmp` هو أداة التشخيص الرئيسية لفحص حالة SNMP على جهاز سيسكو. يعرض هذا الأمر معلومات شاملة مثل الإحصائيات عن حزم SNMP المرسل والمستقبل، وأنواع العمليات التي تم تنفيذها، وأسماء المجتمعات المعروفة، ومعلومات

SNMPv3 إذا كان مفعلاً. هناك أيضاً الأمر `show snmp community` لعرض المجتمعات المعرفة بشكل مفصل، و `show snmp group` لعرض مجموعات SNMPv3.

```
Router> show snmp
Router> show snmp community
Router> show snmp group
```

تنبيه أمني مهم: لا تستخدم أبداً مجتمعات SNMP مع صلاحية الكتابة (RW) في شبكات الإنتاج دون حماية مناسبة. إذا تمكن مهاجم من معرفة مجتمع RW، يمكنه التحكم الكامل في جميع أجهزتك. استخدم SNMPv3 مع التشفير كلما أمكن، واقصر استخدام SNMPv2c على بيانات المختبر فقط.

في الختام، SNMP هو أداة قوية لا غنى عنها لإدارة الشبكات الحديثة. فهم مكوناته الرئيسية (NMS و Agent و MIB) وإصداراته المختلفة وعملياته الأساسية سيساعدك في بناء نظام مراقبة فعال لشبكتك. تذكر دائماً أن الأمان يجب أن يكون أولويتك القصوى عند تكوين SNMP، خاصة في الشبكات التي تمر عبر الإنترنت أو شبكات غير موثوقة.